

计算机组成原理试卷五

一. 选择题（每小题 1 分，共 25 分）

1. 至今为止，计算机中的所有信息以二进制方式表示的理由是_____。
① 节约元件 ② 运算速度快 ③ 物理器件性能决定 ④ 信息处理方便
2. 冯·诺依曼机工作方式的基本特点是_____。
① 多指令流单数据流 ② 按地址访问并顺序执行指令
③ 堆栈操作 ④ 存储器按内容选择地址
3. 某机字长 32 位。其中 1 位符号位，31 位表示尾数。若用定点整数表示，则最大正整数为_____。
① $+(2^{31}-1)$ ② $+(2^{30}-1)$ ③ $+(2^{31}+1)$ ④ $+(2^{30}+1)$
4. 假设下列字符码中有奇偶位校验，但没有数据错误，采用偶校验的字符码是_____。
① 11001011 ② 11010110 ③ 11000001 ④ 11001001
5. 在主存和 CPU 之间增加 cache 存储器的目的是_____。
① 增加内存容量 ② 提高内存的可靠性
③ 解决 CPU 与内存之间的速度匹配问题 ④ 增加内存容量，同时加快存取速度
6. 采用虚拟存储器的主要目的是_____。
① 提高主存储器的存取速度 ② 扩大存储器空间，并能进行自动管理
③ 提高外存储器的存取速度 ④ 扩大外存储器的存储空间
7. 存储器是计算机系统的记忆设备，主要用于_____。
① 存放程序 ② 存放软件 ③ 存放微程序 ④ 存放程序和数据
8. 在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为_____。
① 隐含地址 ② 立即寻址 ③ 寄存器寻址 ④ 直接寻址
9. 指令周期是指_____。
① CPU 从主存取出一条指令的时间。 ② CPU 执行一条指令的时间
③ CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间 ④ 时钟周期时间
10. 总线中地址线的用处是_____。
① 选择主存单元地址 ② 选择进行信息传输的设备
③ 选择外存地址 ④ 指定主存单元和 I/O 设备接口电路的选择地址
11. 异步控制常用于_____中，作为其主要控制方式。
① 单总线结构计算机中访问主存与外围设备。 ② 微型机中的 CPU 控制
③ 组合逻辑控制的 CPU ④ 微程序控制器
12. CD-ROM 光盘是_____型光盘，可用做计算机的_____存储器和数字化多媒体设备。
① 重写，内 ② 只读，外 ③ 一次，外 ④ 只读，内
13. CPU 响应中断时，进入“中断周期”采用硬件方法保护并更新程序计数器 PC 内容而不是由软件完成，主要因为_____。
① 能进入中断处理程序并能正确返回原程序。 ② 节省内存。
③ 提高处理机速度。 ④ 易于编制中断处理程序。
14. CPU 对通道的请求形式是_____。
① 自陷 ② 中断 ③ 通道命令 ④ I/O 指令
15. 某寄存器中的值有时是地址，因此只有计算机的_____才能识别它。
① 译码器 ② 判别程序 ③ 指令 ④ 时序信号

16. 以下四种类型的半导体存储器中, 若以传输同样多的字为比较条件, 则读出数据传输率最高的是_____。
- ① DRAM ② SRAM ③ 闪速存储器 ④ EPROM
17. 程序控制类指令的功能是_____。
- ① 进行算术运算和逻辑运算 ② 进行主存于CPU之间的数据传送
- ③ 进行CPU和I/O设备之间的数据传送 ④ 改变程序执行的顺序
18. 同步控制是_____。
- ① 只适用于CPU控制的方式 ② 只适用于外围设备控制的方式
- ③ 由统一时序信号控制的方式 ④ 所有指令执行时间都相同的方式
19. 从信息流的传送效率来看, _____工作效率最低。
- ① 三总线系统 ② 单总线系统 ③ 双总线系统 ④ 多总线系统
20. 半导体静态存储器SRAM的存储原理是()。
- ① 依靠双稳态电路 ② 依靠定时刷新 ③ 依靠读后再生 ④ 信息不再变化
21. 在微型机系统中, 外围设备通过_____与主板的系统总线相连接。
- ① 适配器 ② 设备控制器 ③ 计数器 ④ 寄存器
22. 目前一张CD-ROM光盘的存储容量可达_____MB。
- ① 400 ② 600 ③ 200 ④ 400
23. 中断向量地址是_____。
- ① 子程序入口地址 ② 中断服务例行程序入口地址
- ③ 中断服务例行程序入口地址的指示器 ④ 中断返回地址
24. 为了便于实现多级中断, 保存现场信息最有效的方式是采用()。
- ① 通用寄存器 ② 堆栈 ③ 存储器 ④ 外存
25. 计算机的存储器系统是指()。
- ① RAM存储器 ② ROM存储器 ③ 主存储器 ④ cache, 主存储器和外存储器

二. 多项选择题 (每小题3分, 共15分)

1. 存储()并按()顺序执行, 这是冯·诺依曼型计算机的工作原理。
- ① 文件 ② 程序 ③ 排列 ④ 地址
2. 对存储器的要求是(), (), (), 为了解决这三个方面的矛盾。计算机采用多级存储器体系结构。
- ① 容量大 ② 成本低 ③ 体积小 ④ 速度快
3. RISC的中文含义是(), CISC的中文含义是()。
- ① 精简指令集计算机 ② 复杂指令集计算机
- ③ 冗余信息系统控制 ④ 计算机信息系统控制
4. 外围设备大体分为输入设备, 输出设备, ()设备, ()设备, ()设备五大类。
- ① 外存 ② 数据通讯设备 ③ 过程控制 ④ 内存
5. 计算机主要由: 输入设备、输出设备、()、()、()五大部分组成。
- ① CPU ② 总线 ③ 通道 ④ 运算器 ⑤ 控制器 ⑥ 存储器

三. 名词解释 (每小题3分, 共15分)

1. 中断 2. 总线 3. SRAM 4. 刷新 5. 寄存器

四. 简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1. DRAM 存储器采用何种方式刷新？有哪几种常用的刷新方式？
2. 什么叫指令？什么叫指令系统？
3. 比较选择型 DMA 控制器与多路型 DMA 控制器？
4. CPU 中的主要寄存器有哪些？
5. 一个计算机系统中的总线，大致分为哪几类？

五. 应用题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 已知 $[N_1]_{\text{补}} = (011011)_2$ ， $[N_2]_{\text{补}} = (101101)_2$ ，求 $[N_1]_{\text{补}}$ ， $[N_2]_{\text{补}}$ 具有的十进制数值。
2. 设有一个具有 20 位地址和 32 位字长的存储器，问：
 - （1）该存储器能存储多少个字节的信息？
 - （2）如果存储器由 512×8 位 SRAM 芯片组成，需要多少片？
 - （3）需要多少位地址作芯片选择？
3. 某双面磁盘，每面有 220 道，已知磁盘转速 $r=3000$ 转/分，数据传输率为 17500B/S，求磁盘总容量。
4. 画处中断处理过程流程图。